

1

n 秒後の 2 点 X, Y 間の距離 k_n を 2 点間を結ぶ最短経路の辺の本数とする。

まず、1 点のみを移動させたときの距離の変化を考える。隣接点への移動は 1 本の辺に沿った移動であるから、距離は 1 だけ変化する。また距離が 3 のときはどの隣接点に移動しても距離は 2 になるので、距離の変化は -1 である。したがって 1 回の移動による距離の変化は ± 1 である。

ここで、実際は 2 点同時に移動するので距離の変化は $0, \pm 2$ であり、距離の偶奇は変化せず、 $k_0 = 0$ であるから $k_n = 0, 2$ である。

$k_n = 0$ のとき、確率 $\frac{1}{3}$ で $k_{n+1} = 0$, 確率 $\frac{2}{3}$ で $k_{n+1} = 2$

$k_n = 2$ のとき、確率 $\frac{2}{9}$ で $k_{n+1} = 0$, 確率 $\frac{7}{9}$ で $k_{n+1} = 2$

よって

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{2}{9}(1 - p_n) = \frac{1}{9}p_n + \frac{2}{9}$$

これを解くと、

$$p_n = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{9} \right)^n + \frac{1}{4}$$

[講評]

立方体の頂点上を移動する 2 点 X, Y が、 n 秒後に同じ点にいる確率 p_n を求める問題でした。ここでバカ正直にすべての頂点について確率変数を設定した人は、時間と計算量に押し潰されてしまったはずです。ポイントは「対称性」です。立方体の辺に沿った移動では、2 点間の最短距離（辺の本数）は常に偶奇が保たれます。初期状態が同じ頂点（距離 0）であるため、距離は「0」か「2」の 2 パターンしか生じません。この状態の縮約に気づけば、単純な 2 項間漸化式に帰着できる確実に取りたい 1 問でした。

2

$\theta = \frac{2\pi}{n}$, $x = 2 \cos \theta$ とおく。 $\cos \theta$ が有理数ならば、 x は有理数である。

自然数 k に対して、 $P_k(x) = 2 \cos(k\theta)$ とする。

$$\cos((k+1)\theta) + \cos((k-1)\theta) = 2 \cos(k\theta) \cos \theta$$

両辺を 2 倍して

$$2 \cos((k+1)\theta) + 2 \cos((k-1)\theta) = 2 \cos(k\theta) \cdot 2 \cos \theta$$

すなわち

$$P_{k+1}(x) + P_{k-1}(x) = x P_k(x) \Leftrightarrow P_{k+1}(x) = x P_k(x) - P_{k-1}(x)$$

$$\text{ここで、 } P_1(x) = 2 \cos \theta = x, P_2(x) = 2(2 \cos^2 \theta - 1) = x^2 - 2$$

以上より、すべての自然数 k について、 $P_k(x)$ は最高次の係数が 1 である整数係数 k 次多項式である。

$$P_n(x) = 2 \cos(n\theta) = 2$$

これは $x = 2 \cos \frac{2\pi}{n}$ が方程式 $P_n(x) - 2 = 0$ の解であることを意味している。

ここで、 $P_n(x) - 2 = 0$ は最高次の係数が 1 の n 次方程式であるから、有理数の解を持つとき、その解は整数である。 x は有理数であるから、 x は整数であり、

$-2 \leq x \leq 2$ であるから、考えられる値は、

$$x = 2 \cos \frac{2\pi}{n} = -2, -1, 0, 1, 2 \text{ であるから、これを解くと、 } n = 1, 2, 3, 4, 6$$

[講評]

n を自然数として、 $\cos \frac{2\pi}{n}$ が有理数となる n を全て求める問題です。背景には「チェビシェフ多項式」があります。和積の公式等を用いて漸化式を導き、 $\cos(n\theta)$ を $\cos \theta$ の多項式で表現できたかが第一関門です。さらに差がついたのは後半の論証です。「最高次係数が 1 の整数係数多項式が有理数解を持つならば、その解は整数に限られる」という事実を、答案上で論理の飛躍なく説明できたでしょうか。ただ答えの n を知っているだけでは点数が与えられない、記述力が問われる一題です。

3

$$(1) 3^2 - 1 = 8 = 2^3 \text{ より } f(2) = 3$$

$$3^4 - 1 = 80 = 2^4 \times 5 \text{ より } f(4) = 4$$

$$3^8 - 1 = (3^4 - 1)(3^4 + 1) = 80 \times 82 = 2^5 \times 5 \times 41 \text{ より } f(8) = 5$$

(2) n が偶数であるとき、自然数 m を用いて $n = 2m$ と表せる。この時、

$$3^n - 1 = 3^{2m} - 1 = (3^m - 1)(3^m + 1)$$

ここで 3^m は奇数であるから、 $3^m - 1, 3^m + 1$ は連続する2つの偶数である。

連続する2偶数の積は8の倍数であるから、 $f(n) \geq 3$ が成り立つ。

$$(3)(i) n \text{ が奇数のとき } 3^n - 1 \equiv (-1)^n - 1 \equiv 2 \pmod{4}$$

よって $f(n) = 1$ したがって、 $f(n) = n$ を満たす奇数 n は $n = 1$

(ii) n が偶数のとき 奇数 s を用いて $n = 2^m s$ と表せる。この時、

$$\begin{aligned} 3^n - 1 &= 3^{2^m s} - 1 = (3^{2^m})^s - 1 \\ &= (3^{2^m} - 1)((3^{2^m})^{s-1} + (3^{2^m})^{s-2} + \cdots + 1) \end{aligned}$$

ここで、 $((3^{2^m})^{s-1} + (3^{2^m})^{s-2} + \cdots + 1)$ は奇数であるから。

$f(2^m s) = f(2^m)$ が成り立つ。

$f(2^m) = m + 2$ を数学的帰納法で示す。

$m = 1$ のとき $f(2) = 3 = 1 + 2$ であるから成立。

$m = i$ のとき $f(2^i) = i + 2$ が成り立つと仮定する。

$m = i + 1$ のときを考える。

$$3^{2^{i+1}} - 1 = (3^{2^i} - 1)(3^{2^i} + 1)$$

ここで、仮定より奇数 t を用いて $3^{2^i} - 1 = 2^{i+2}t$ と表せるから

$$3^{2^{i+1}} - 1 = 2^{i+2}t(3^{2^i} + 1)$$

$$\text{さらに、} 3^{2^i} + 1 \equiv (-1)^{2^i} + 1 \equiv 2 \pmod{4}$$

よって $f(2^{i+1}) = i + 3$ となり $m = i + 1$ でも成立。

以上より、 $f(2^m s) = m + 2$ が成り立つ。 $f(n) = n$ とすると $m + 2 = 2^m s$

$s \geq 2$ のとき $m \geq 1$ において $2^m s > m + 2$ であり解は存在しない。

$s = 1$ のときこれを満たすのは $m = 2$ のみで、この時 $n = 4$

以上より $f(n) = n$ を満たす自然数 n は、 $n = 1, 4$

[講評]

本問をこの模試の「最難関」と位置づけます。一見すると典型的な誘導に見えますが、本質は『整数的な構造をどこまで抽象的に捉え、自力で変数を再構築できるか』という思考の深さを問う点にあります。多くの受験生は(1)、(2)で指数的な法則性に気づくでしょう。しかし、(3)において $n = 2^m \cdot s$ (s は奇数) とおき、この形式で論証を進める必然性に気づけたでしょうか。整数問題において「都合の良い変数設定を自ら見出す力」は、単なる知識の暗記を超えた、受験生の「数学的素養」をダイレクトに測定します。この問題で論理の飛躍なく完答できたならば、難関大の整数問題にも十分太刀打ちできる高い地力があると言えます。

4

$$f(x) = \frac{x}{12} - e^{-x} \sin \frac{\pi x}{3} \text{ とおく。}$$

$$\left| e^{-x} \sin \frac{\pi x}{3} \right| \leq e^{-x} \text{ より}$$

$$f(x) \geq \frac{x}{12} - e^{-x}$$

$$g(x) = \frac{x}{12} - e^{-x} \text{ とする。}$$

$$g'(x) = \frac{1}{12} + e^{-x} > 0 \text{ であり、単調に増加する。}$$

$$\text{ここで } g(2) = \frac{1}{6} - e^{-2} > \frac{1}{6} - \frac{1}{7} > 0$$

よって $x \geq 2$ において、 $f(x) > 0$ したがって $x \geq 2$ に解はない。

$$e^2 < 8 \text{ より、} e^{\frac{3}{2}} = (e^2)^{\frac{3}{4}} < 8^{\frac{3}{4}} = 4 \cdot \sqrt[4]{2} < 6 \text{ であるから}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{8} - e^{-\frac{3}{2}} < \frac{1}{8} - \frac{1}{3\sqrt{3}} < \frac{1}{8} - \frac{1}{6} < 0$$

中間値の定理より、区間 $\frac{3}{2} < x < 2$ に解を持ち、 $x \geq 2$ において解を持たないから、最大の実数解に最も近い整数は 2 である。

[講評]

超越方程式の解の評価の問題です。直接解けない方程式に対し、正弦関数の有界性 ($|\sin \theta| \leq 1$) を利用して、ダミーの関数 $g(x) = \frac{x}{12} - e^{-x}$ を作り、これで下から押さえつける発想が必須です。 $7 < e^2 < 8$ というやや粗い近似値から $e^{\frac{3}{2}} < 6$ を絞り出す不等式の扱いも、極めて実戦的で計算力が問われます。

5

(1) 内接球の中心を I とする。 I を頂点、四面体 $ABCD$ の各面を底面とする小さな四面体の高さは全て r であり、その体積の合計は V に等しいから、

$$V = \frac{1}{3}S_1r + \frac{1}{3}S_2r + \frac{1}{3}S_3r + \frac{1}{3}S_4r = \frac{r}{3}(S_1 + S_2 + S_3 + S_4)$$

が成り立つ。

(2) 各面 S_i に対する傍接球の中心を I_i とする。この傍接球の中心 I_i は、対応する面 S_i の外側、かつ他の 3 つの面の延長平面の内側に位置する。

このとき、傍接球の中心 I_i を頂点とし、四面体 $ABCD$ の各面を底面とする 4 つの小さな四面体を考える。 $i = 1$ のとき四面体 $ABCD$ の体積 V は以下のように表せる。

$$V = \frac{r_1}{3}(-S_1 + S_2 + S_3 + S_4)$$

変形すると

$$\frac{1}{r_1} = \frac{-S_1 + S_2 + S_3 + S_4}{3V}$$

同様に、他の面に対する傍接球の半径についても同様の式が成り立つ。

$$\frac{1}{r_2} = \frac{S_1 - S_2 + S_3 + S_4}{3V}, \frac{1}{r_3} = \frac{S_1 + S_2 - S_3 + S_4}{3V}, \frac{1}{r_4} = \frac{S_1 + S_2 + S_3 - S_4}{3V}$$

4 式の辺々を加えると

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} = \frac{2(S_1 + S_2 + S_3 + S_4)}{3V}$$

(1) より $\frac{S_1 + S_2 + S_3 + S_4}{3V} = \frac{1}{r}$ であるから、

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} = \frac{2}{r}$$

が成り立つ。

[講評]

四面体の内接球の半径 r と傍接球の半径 r_i の関係式を示す問題です。平面図形

における「三角形の面積と内接円・傍接円」の関係を知っていれば、空間への拡張として直感的に理解できたはずです。(1)の体積分割をヒントに、傍接球の場合は接する面 S_i の寄与のみが引き算になることに気づけたかが全てです。ここは確実に得点しておきたい問題でした。

6

(1) $W(e) = 1$ であり、 $W(x)$ は単調増加なので

$x > e$ において、 $W(x) > 1$ である。

$W(x)e^{W(x)} = x$ の両辺の自然対数を取ると、

$$\log(W(x)e^{W(x)}) = \log x$$

$$\log W(x) + W(x) = \log x$$

$$W(x) = \log x - \log W(x) \cdots \textcircled{1}$$

$W(x) > 1$ より $\log W(x) > 0$ なので、

$$W(x) < \log x$$

また $W(x) + 1 < \log x + 1$ の両辺の自然対数を取ると

$$\log(W(x) + 1) < \log(\log x + 1)$$

ここで $\log(W(x) + 1) > \log W(x)$ なので、

$$\textcircled{1} \text{ より } W(x) > \log x - \log(\log x + 1)$$

以上より $x > e$ において $\log x - \log(\log x + 1) < W(x)$

が成り立つ。

(2)(1) より、 $\log x - \log(\log x + 1) < W(x) < \log x$

不等式の各辺を $x (> 0)$ で割る。

$$\frac{\log x - \log(\log x + 1)}{x} < \frac{W(x)}{x} < \frac{\log x}{x}$$

$n > e$ のとき、区間 $[e, n]$ において各辺を x について積分すると、

$$\int_e^n \frac{\log x - \log(\log x + 1)}{x} dx < \int_e^n \frac{W(x)}{x} dx < \int_e^n \frac{\log x}{x} dx$$

が成り立つ。

各辺を $(\log n)^2$ で割って $n \rightarrow \infty$ とすると

右辺の極限：

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\log n)^2} \int_e^n \frac{\log x}{x} dx &= \frac{1}{(\log n)^2} \left[\frac{1}{2} (\log x)^2 \right]_e^n \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2(\log n)^2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

左辺の極限：

$u = \log x$ と置換すると、

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$\begin{aligned}
\int_e^n \frac{\log x - \log(\log x + 1)}{x} dx &= \int_1^{\log n} \{u - \log(u + 1)\} du \\
&= \left[\frac{1}{2} u^2 - \{(u + 1) \log(u + 1) - (u + 1)\} \right]_1^{\log n} \\
&= \frac{1}{2} (\log n)^2 - (\log n + 1) \log(\log n + 1) + (\log n + 1) - C \quad (C \text{は定数})
\end{aligned}$$

これを $(\log n)^2$ で割って $n \rightarrow \infty$ とすると、

$$\frac{1}{2} - \frac{\log n + 1}{\log n} \cdot \frac{\log(\log n + 1)}{\log n} + \frac{\log n + 1}{(\log n)^2} - \frac{C}{(\log n)^2} \rightarrow \frac{1}{2} - 1 \cdot 0 + 0 - 0 = \frac{1}{2}$$

よってはさみうちの原理より $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\log n)^2} \int_e^n \frac{W(x)}{x} dx = \frac{1}{2}$

[講評]

$W(x)e^{W(x)} = x$ で定義されるランベルトの W 関数を用いた極限の問題です。この問題の最大の壁は、誘導で与えられた不等式（下界）だけでは極限を確定できない点にあります。はさみうちの原理を成立させるためには、自力で上界 $W(x) < \log x$ を導く必要があります。問題文の誘導を「与えられたものだけ使う」受動的な姿勢で捉えていた人は、ここで詰まったはずですが、定義式から $W(x) = \log x - \log W(x)$ と変形し、 $W(x) > 1$ ならば $\log W(x) > 0$ であることから $W(x) < \log x$ を導き出す。この「足りない不等式を自ら構築する」という能動的な思考こそが、難関大入試では求められます。